三门峡市河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂“7·19”重大爆炸事故调查报告

2019年7月19日17时43分，河南省三门峡市河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂（以下简称义马气化厂）C套空分装置发生重大爆炸事故，造成15人死亡、16人重伤，爆炸产生冲击波导致周围群众玻璃划伤、重物砸伤等175人轻伤，直接经济损失8170.008万元。

事故发生后，国务院、应急管理部和河南省委、省政府高度重视，王勇国务委员作出重要批示，要求全力做好人员搜救、伤员救治等事故处置工作，尽量减少人员伤亡。要查明事故原因，严肃追责，吸取教训，督促各地进一步采取措施，切实加强危险化学品企业安全监管，严防重特大事故发生。应急管理部党组书记黄明、政治部主任许尔锋连线现场了解救援情况，指导处置工作。河南省委书记王国生、省长陈润儿（时任），省委常委秘书长穆为民、副省长刘伟（时任），带领省有关部门人员赶赴事故现场，传达王勇国务委员批示精神，指导救援处置，到医院看望伤员和家属，强调要全力抢救处置，加快搜救人员，严防次生灾害，做好善后工作。应急管理部党组成员、总工程师王浩水（时任）率工作组赴现场指导应急救援。

7月20日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等

有关法律法规规定[①]，河南省人民政府成立三门峡市河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂“7·19”重大爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），副省长刘伟任组长。事故调查组由省应急管理厅、公安厅、工信厅、国资委、市场监督管理局、总工会和三门峡市人民政府组成，河南省监察委派员参与事故责任追究调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，三门峡市河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂“7·19”爆炸事故是一起重大生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故发生经过及应急处置情况

1.事故发生经过

河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂C套空分装置冷箱保温层在2019年6月26日常规分析（频次为10天/次）中检测到内部氧含量上升。7月7日密封气压力上升至800-900Pa（正常值为400-500 Pa），氧含量达到58%（正常值氧含量应小

① 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

于5%），冷箱顶部西侧、北侧出现外部结霜情况。7月12日冷箱四层北侧出现长250mm的裂纹，并有冷气冒出。7月19日冷箱内泄漏液体积累到一定程度，体积迅速膨胀导致冷箱超压变形开裂，17时43分发生珠光砂外喷。冷箱构件发生低温脆断，在自重作用下失稳坍塌，拉动塔器倾斜，冷箱及铝质设备倒向东偏北方向，砸裂东侧8.5米处500m³液氧贮槽，大量液氧迅速外泄到周边区域，在冲击能的作用下，氧气与铝材及其它可燃物接触发生爆炸。

2.应急处置情况

17时45分，爆炸发生后，义马气化厂立即启动应急预案，成立现场应急指挥部，开展自救互救。

17时45分，义马市消防大队听到爆炸声后，立即前往事故现场，并报告三门峡市消防支队；三门峡消防支队迅速调派所辖8个中队和29部消防车、265名消防指战员赶赴现场处置。

17时59分，义马市、三门峡市政府相继启动生产安全应急预案，成立事故前线指挥部，做好各项抢险救援工作。

18时08分，河南省应急管理厅接到报告后，立即上报省委、省政府和应急管理部，启动重大事故应急响应机制。河南省委书记王国生、省长陈润儿，省委常委秘书长穆为民、副省长刘伟，带领省有关部门人员赶赴事故现场，指导救援处置。

事故前线指挥部科学研判、果断决策，按照“救人第一、科学施救”的原则，将事故现场划分为5个战斗段，采取“警戒疏

散、控制蔓延、冷却抑爆、工艺处置、分区作战、地毯排查、防护避险、现场监护”等技战术措施，全力搜救人员、处置灾情；并部署4台消防机器人、5台消防车、27人在重危区保护二甲醚、甲醇、煤气柜等14处重大危险源，防止次生灾害发生。

事故前线指挥部共调派消防指战员340名、消防救援车辆48辆开展现场救援；调集500余名警力，对事故现场周围实施封闭，对通往现场的道路实行交通管制，并开展反恐调查、刑侦勘验、物证提取等工作；调集生态环境监测人员70余人，布设空气监测点位4个、地表水监测点位10个，全力开展环境监测；调集应急发电车、通信保障车、气象指挥车等，保障救援行动顺利开展工作；同时，三门峡军分区、民兵预备役，以及心安救援队、神鹰救援队、红星救援队等民间救援队，积极参加现场救援。截至20日12时30分，现场搜救工作结束，共搜救人员31人，疏散群众1500多人。

事故单位和地方政府反应迅速，启动应急预案，成立应急救援指挥部，组织协调相关部门和救援力量投入到应急救援，尽最大程度挽救生命、抢救财产，事故信息接收流转上报迅速，现场应急处置有效，事故得到有效控制。三门峡、义马市委市政府和河南能源化工集团有限公司积极救治受伤人员，并邀请中国工程院院士张英泽等15名全国、省医疗专家组成医疗专家团队，进驻医院救治；设立临时安置点，为受灾群众提供临时生活保障，积极对群众受损房屋进行免费修复，保障了社会稳定。

（二）事故企业基本情况

1.义马气化厂概况

义马气化厂1997年6月12日注册成立，负责人郭华明。占地1300亩，固定资产46.1亿元，现有在职员工1065人，是河南省煤气(集团)有限责任公司下属化工、危险化学品生产企业。主要从事化学原料和化学制品、煤气、天然气、燃料气、电力的生产、销售，长输管线经营、新型建材研发、化工设备制造安装，技术服务，服务咨询，房屋租赁等。

2.义马气化厂建设情况

义马气化厂1997年4月开工建设，2001年2月建成投产。2004年9月改扩建，2006年改扩建竣工投产。国有土地使用证[①]、建设工程规划许可证书[②]、建设用地规划许可证[③]、建筑工程施工许可证[④]、河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书[⑤]等齐全有效。

3.义马气化厂相关证照

（1）营业执照。义马市工商行政和质量技术监管局2018年7月30日颁发，统一社会信用代码91411281877362 34XU，有效期至2021年3月3日，类型为一人有限责任公司分公司（非独立法人）。经营范围为化学原料和化学制品的研发、生产、制造和销售，工业水处理技术研发，副产品综合利用，灰渣综合利

①义马市国土局 义国用〔2007〕第036号；
②义马市城乡规划局建字第2013005号，义马市建设局编号NO.0261496、NO.0261495
③义马市城乡规划建设局NO.0130677、NO.0130678
④义马市建设局编号B41121920071020103
⑤义马市建设局豫义马G2007—0003、豫义马G2007—0001

用，新型建筑材料研发，化工设备制造和安装，工程施工[①]。

（2）安全生产许可证。原河南省安全生产监督管理局2018年3月4日颁发，编号：（豫O）WH安许证字〔2018〕00053，有效期至2021年3月3日，许可范围：甲醇24万吨/年、二甲醚20万吨/年、氧[液化的]10335吨/年、硫磺3910吨/年、煤焦酚4634吨/年、煤焦油30088吨/年、氨溶液[含氨＞10%]36000吨/年、氩[液化的]3959吨/年、粗苯4288吨/年、乙酸[含量＞80%]20万吨/年、丙酸2350吨/年、天然气（富含甲烷的）2.33亿立方米/年、氨12万吨/年、氮[液化的]3000吨/年。

（3）全国工业产品生产许可证。原河南省质量技术监督局2016年3月17日颁发，编号：（豫）XK13-010-00012，许可产品：压缩、液化气体，有效期至2021年3月16日。

4.义马气化厂主要产品情况

义马气化厂目前主产品有：天然气、甲醇、二甲醚、醋酸、液氨、液氧、液氩、硫磺、硫铵、轻粗苯、杂环烃1号、杂环烃2号、粗酚、低品质煤气、灰渣砖、氨水、杂醇油、稀丙酸等。

5.义马气化厂性质和隶属关系

义马气化厂是河南省煤气（集团）有限责任公司下属分公司（非独立法人），河南省煤气（集团）有限责任公司隶属于河南能源化工集团有限公司，是其全资子公司。

---

①具体经营范围：化学原料和化学制品的生产、制造、销售。电力的生产、销售。水泥混凝土砖，水泥砌块砖，灰、渣的生产、销售。煤气、天然气、燃料气的生产、销售及长输管线的建设经营，管道液化气、管道压缩气、其他石油天然气利用项目的建设经营。机械设备、电器仪表及配件的租赁和销售。技术服务，服务咨询，房屋租赁。煤炭、钢铁、焦炭，聚氯乙烯销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

6.河南省煤气（集团）有限责任公司情况

河南省煤气(集团)有限责任公司是经河南省人民政府批准，1996 年成立的从事煤制气生产、输配、销售的大型国有独资企业。2008 年 12 月 5 日，经河南省委、省政府批准，战略重组成为河南煤业化工集团（现为河南能源化工集团有限公司）5 家成员企业之一。河南省煤气（集团）有限责任公司下属义马气化厂等 11 家分、子公司，按照园区化管理托管开祥精细化工、综能公司(中美合资)、煤生化公司、青海义海生物科技有限公司等单位，管理单位资产合计 150 亿元，现有职工 3300 人。

7.河南能源化工集团有限公司情况

河南能源化工集团有限公司是经河南省委、省政府批准，于 2008 年 12 月、2013 年 9 月两次战略重组的国有独资能源化工集团。以能源、高端化工、现代物贸为三大主业，以金融服务、智能制造和合金新材料为两大辅业。截至 2018 年底，资产总额突破 2700 亿元，拥有员工 18 万人，拥有煤炭产能 8000 多万吨、化工产品产能合计近 1000 万吨。

（三）空分装置（事故装置）基本情况

1.空分装置建设情况： 一期工程（A、B 套空分装置）1998 年 6 月开工建设，2000 年 12 月投产，设备型号均为 KDON-7500/8000，主要设备制造为开封空分集团有限公司，设计单位为赛鼎工程有限公司，安装单位为中国第二十二冶金建设公司，监理单位为北京华旭工程建设监理事务所。二期工程（C 套

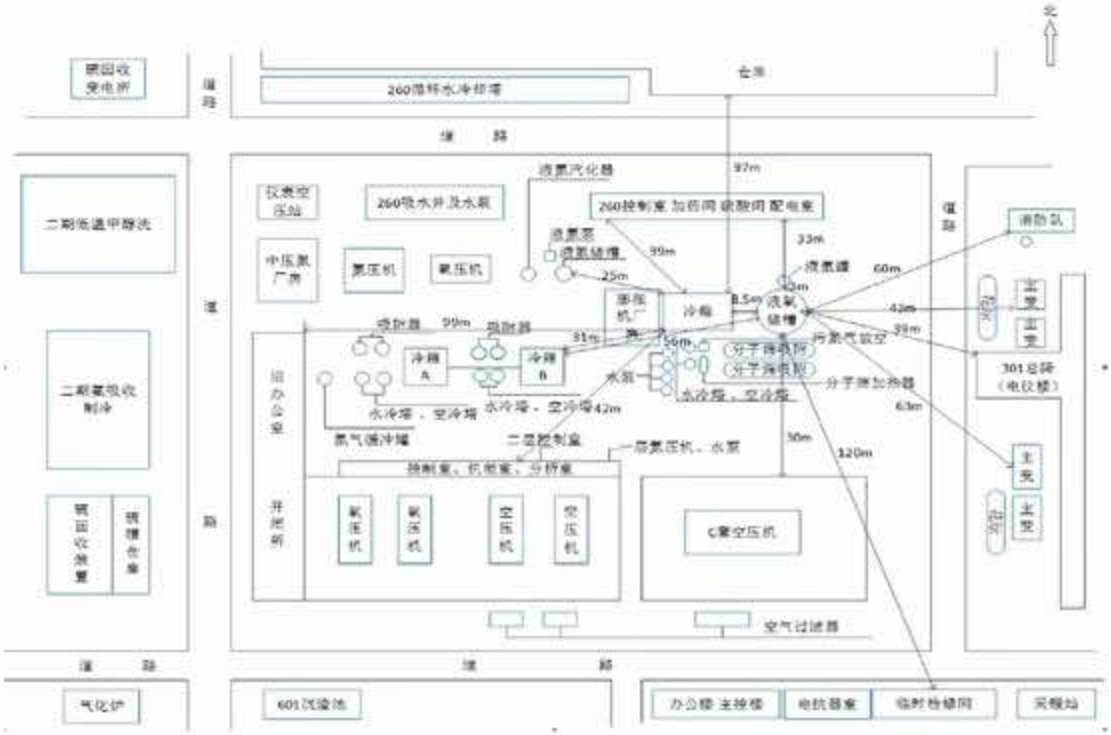
空分装置）2005 年 7 月开工建设，2006 年 11 月投产，设备型号为 KDONAr-20800/11000/720，主要设备制造单位为四川空分设备集团公司[①]，设计单位为河南省化工设计院[②]，安装单位为中国第二十二冶金建设公司[③]，监理单位为河南省中大工程监理有限责任公司[④]。

2. 空分装置改造情况： 2013 年 2 月，开封空分集团有限公司[⑤]对 C 套空分装置进行技术改造，2013 年 9 月完成改造。主要内容是：改造冷箱上塔辅段，将氮气产能由 11000Nm^3/h 提升至 33000Nm^3/h，并配套 100m^3 液氮贮槽、活塞液氮泵、水浴式汽化器、冷冻机、中压氮压机等设备和机组，改造后设备型号为 KDONAr-20800/33000/720。原设计中的 500m^3 液氧储槽没有变化。

3. 空分装置建筑结构： 空分装置为义马气化厂净化分厂所属生产装置，空分装置一期建筑包括空分主厂房(包括氧压机、空压机、氮压机)、控制室、开闭所、办公楼、仪表空压站、中压氮压机厂房。其中空分主厂房为钢筋混凝土排架/框架结构；控制室和开闭所为框架结构；办公楼为砖混结构；仪表空压站为单层砖混结构；中压氮压机厂房为单层轻钢结构；总面积 6356.6m^2。空分装置二期建筑包括空压机厂房及二期控制室，空压机厂房采用钢筋混凝土框架结构，建筑面积 2107 m^2；二期控制室位于一期空

①资质：国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备设计许可证（压力容器，编号 TS1210084-2020），有效期至 2020 年 4 月 22 日；特种设备制造许可证（压力容器，编号 TS2210178-2021）有效期至 2021 年 8 月 4 日。
②工程设计证书甲级，业务范围：市政公用工程（燃气）甲级、化工石化医药行业甲级。
③资质：河北省住房和城乡建设厅建筑业企业资质证书，编号：D213007980，有效期至 2021 年 11 月 2 日。
④住房和城乡建设部 2014 年 9 月 12 日颁发工程监理资质证书，编号：E141004782-4/3，有效期至 2019 年 9 月 12 日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、化工石油工程监理甲级、电力工程监理甲级。
⑤资质：国家质量监督检验检疫总局颁发，特种设备设计许可证（压力容器，编号 TS1210085-2020）；特种设备设计许可证（压力管道，编号 TS1810239-2020）；特种设备制造许可证（压力容器，编号 TS2210280-2022）。

分主厂房氮压机厂房二层，采用轻钢结构，建筑面积 115.8 m^2。空分装置建筑及相关设施经正规设计和施工，符合项目建设有关规定。



空分装置及周边示意图

（四）C 套空分装置（事故装置）冷箱及 500 m^3 液氧贮槽情况

1. 冷箱

主换热器冷箱尺寸：长 8200mm、宽 5800mm、高 16000mm；内置板式换热器 5 台；

主冷箱尺寸：长 8200mm、宽 8200mm、高 58000mm。内置主要设备有：下塔、主冷凝蒸发器、上塔、粗氩 1 塔、粗氩 2 塔、精氩塔、过冷器、液氮自增压器、液氧泵、液氮泵、液氩泵等。

2.液氧贮槽

结构为双层保温形式，夹层充填保温材料珠光砂。工作压力：0.015MPa；工作温度：-183℃；容积：500m^3；规格尺寸：直径11475mm，高11513mm；主体材质：0Cr18Ni9Ti；自重：125000Kg。

冷箱与液氧贮槽作为C套空分装置内部设备，距离8.5米，符合《氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-1997）规定[①]要求。

（五）天气情况

7月19日17时，义马市区多云，温度32℃，风速0.6m/s，风向东南风。

（六）检测检验情况

1.事故调查组委托河南省锅炉压力容器安全检测研究院对义马气化厂两个事故设备试件进行了检验，结果如下：

1#试件取自下塔壳体，进行了化学成分分析，断口电镜扫描和金相分析试验，化学成分分析结果：Si0.093%、Cu0.044%、Mg4.52%、Zn0.0059%、Mn0.71%、Cr0.11%、Fe0.27%，符合铝合金（5083）特征；断口电镜扫描和金相分析结论：符合要求。

2#试件取自下塔椎体，进行了化学成分分析，断口电镜扫描和金相分析试验；化学成分分析结果：Si0.17%、Cu0.036%、Mg4.24%、Zn0.0064%、Mn0.61%、Cr0.097%、Fe0.28%，符合铝合

① 《氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-1997）第4.3.2“各建、构筑物及设施与特定地点的防火间距应不小于表4规定”；作为同一装置内设施，应执行表4注6：“氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距，按工艺布置要求确定”。

金（5083）特征；断口电镜扫描和金相分析结论：符合要求。

2.事故调查组委托中国石油化工股份有限公司洛阳分公司检验计量中心对义马气化厂A、B套空分生产的液氧和260#热电循环水进行了抽样检验，结果如下：

A套空分液氧：甲烷20ml/m^3、乙炔1ml/m^3、丙烯2ml/m^3，总烃23ml/m^3。总烃含量合格[①]。

B套空分液氧：甲烷21ml/m^3、乙炔5ml/m^3、丙烯3ml/m^3，总烃28ml/m^3。总烃含量合格。

260#热电循环水，油含量：0.36mg/l，油含量合格[②]。

抽样检验分析结论：排除总烃含量、油含量超标引发爆炸可能。

（七）事故发生当天企业生产运行情况

1.当天全厂生产状况

2019年7月19日，义马气化厂生产运行装置有：（2#/3#/4#/5#/6#）五台锅炉，（1#2#/3#）三台发电机组，（1#2#/3#/5#）四台气化炉，（A/B/C）三套空分装置，（51#/52#/53#）三套低温甲醇洗装置，天然气冷箱，（6/8/10）万吨三套甲醇合成装置，（8/10）万吨两套甲醇精馏装置，（A/B）两套二甲醚装置，20万吨醋酸装置及膜分离、变压吸附装置。

2.当天全厂人员在岗情况

7月19日17时许，企业共有542人在岗上班，其中白班406

①JB/T8693-2015《大型空气分离设备》规定：液氧中总烃含量标准不大于500ml/m^3。
②JB/T8693-2015《大型空气分离设备》规定：热电循环水油含量标准不大于5mg/l。

人、运转班136人（机关各部室146人，各分厂396人）。

3.7月19日下午16时50分，河南能量工业气体有限公司车牌照为豫C89982的液氧槽车进入现场，熄火停放在液氧贮槽东侧，与液氧贮槽距离约6.3m，17时09分开始预冷充车泵，20分钟后启动充车泵向槽车充装液氧（槽车内原有液氧约10吨，至爆炸发生时，槽车内共存有液氧约16吨）。

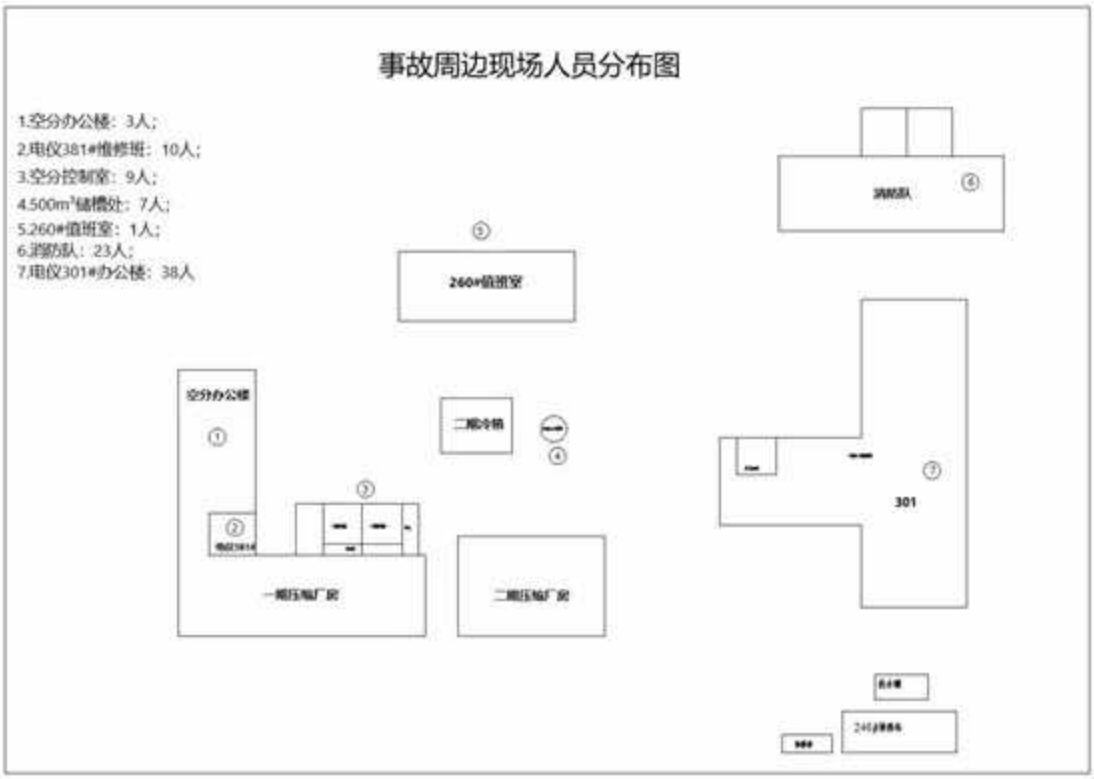
河南能量工业气体有限公司是经营工业气体类的危险化学品经营企业，洛阳市安全生产监督管理局2017年6月颁发危险化学品经营许可证，编号 豫洛危化经字〔2017〕000172号，有效期至2020年11月5日，许可范围：氧、氮、氩、二氧化碳、丙烷、乙炔等；洛阳市交通运输局2017年7月3日颁发道路运输经营许可证，编号：410300999945，有效期至2019年12月27日，经营范围：危险货物运输（2类1项、2类2项）。

该液氧槽车属河南能量工业气体有限公司，车号：豫C89982，洛阳市公安局交通警察支队发放机动车行驶证，发证日期为2017年8月15日，检验有效期至2020年5月；洛阳市交通运输局颁发道路运输证，证号：豫交运管洛字410300011427号，发证日期：2018年6月4日，车辆类型：重型半挂牵引车。半挂车号：豫CZ655挂，洛阳市公安局交通警察支队发放机动车行驶证，发证日期为2018年9月10日，检验有效期至2020年9月，使用性质：危化品运输；洛阳市道路运输管理局颁发道路运输证，证号：豫交运管洛字410300038395号，发证日期：2018年9月14

日，车辆类型：重型罐式半挂车，吨位：27.7 吨。

4.事故发生前空分装置及周边人员情况

事故发生前，空分装置附近人员共 91 人。



事故发生前空分装置及周边人员分布图

（八）C 套空分装置隐患处置过程及相关制度

1.C 套空分装置隐患处置过程

2019 年 5 月 5 日，C 套空分装置随气化厂年度消缺短期停车，对压缩机冷却器、空冷塔、水冷塔填料进行清洗，对分子筛床层进行检查，对液氮泵进行检修。检修后于 2019 年 5 月 17 日开车，运行工况正常。

6 月 26 日，空分岗位技术员在定期分析冷箱密封气含氧量

时，发现冷箱内密封气氧含量升高，冷箱北侧二层平台氧含量25.5%，西侧四层平台大于 30%（密封气用污氮气，氧含量应小于 5%），密封气压力由 400Pa 升至 580Pa。空分岗位技术员将此情况向净化分厂副厂长袁征进行了汇报，袁征随即联系质检中心分析人员对密封气氧含量进行了再次分析，确认氧含量异常。

6 月 27 日，在净化分厂的例行早会上，袁征在会上对 C 套空分冷箱密封气异常情况进行了通报，净化分厂厂长刘广州安排把定期分析改为每天分析，要求空分岗位人员关注工艺参数变化，现场人员注意观察冷箱壁是否存在结霜、裂纹，发现异常情况要及时报告，要求制定有针对性的管控措施①。经专家论证，该管控措施只能起到监视作用，缺乏控制效果，无法对隐患的发展延续起到阻断，属于无效措施。

7 月 7 日，密封气压力上升至 800-900Pa，氧含量达到 58%，冷箱西侧和北侧顶部出现结霜现象。义马气化厂副厂长林伟组织召开检修专题会，研究决定启用备用的 A 套空分装置，C 套空分装置停车消除隐患。当天，林伟通过电话向省煤气（集团）有限责任公司生产技术部部长程延峰进行了汇报。

7 月 8 日，程延峰到现场查看 C 套空分漏点情况，并作为隐患给义马气化厂下达安全检查书，要求分析原因，制定检修方案，未处理前加强控制措施，避免冷箱内部空间超压。当天，程延峰

① 《C 套冷箱密封气氧含量超标管控措施》：一是对 C 套冷箱实行双人重点巡检，巡检人员禁止携带手机和使用铁制器具，需使用防爆器具；二是重点检查冷箱壁是否出现大面积结冰及裂纹、跑砂、鼓肚现象；三是每班接班时和 4 小时后对冷箱二层、四层和五层密封气记录压差变化，检测冷箱内氧含量，同时与上次和全天数据进行对比，数据异常变化及时上报；四是中控每班记录冷箱基础温度，低于-50℃需停车，同时关注主塔和氩塔各工艺参数，发现异常及时汇报；五是冷箱顶部人孔拆开，做好防雨措施，每天检查，避免冷箱超压。

分别向省煤气（集团）有限责任公司副总经理刘振和总工程师李雪平进行了汇报。

7月8日，义马气化厂郭华明召开厂长办公会，安排C套空分检修工作，决定由常务副厂长、总工程师宋军丽牵头做好检修协调工作。

7月10日，A套空分1#氧压机启动时，氧压机软启动柜调压器烧毁，A套空分装置氧压机第一次启用失败。经与设备制造商协商，义马气化厂决定更换为另一型号的固态软启动柜临时使用。

7月10日，刘振主持召开省煤气（集团）有限责任公司生产工艺例会，针对义马气化厂空分装置冷箱和天然气冷箱存在问题，要求义马气化厂制定切实可行的管控措施及检修预案；如需要停车检修，需向省煤气（集团）有限责任公司正式行文，由公司行文向河南能源化工集团汇报请示[①]。

7月12日，C套空分冷箱北侧四层出现25cm的裂纹；义马气化厂要求落实监控运行安全措施，并上报C套空分停车消缺申请至省煤气（集团）有限责任公司。当天，程延峰在义马气化厂2楼会议室，主持召开了C套空分问题专题会，义马气化厂常务副厂长宋军丽、生产副厂长林伟、安全机动副厂长崔承斌及净化分厂有关领导参加会议[②]，要求抓紧制定检修方案，但未确定C

① 《河南能源化工企业系统检修管理规定》装置（系统）常规停车检修采用以下报批程序："一次检修时间在10天以上的检修审批程序为：检修单位→上级单位→集团公司化工事业部→集团公司分管副总经理→集团公司总经理→集团公司董事长。"

②与会人员都同意1#氧压机开启后对C套空分装置停车检修，但对检修范围由2种意见：一是只对C套空分装置停车检修；二是对C套空分装置和一氧化碳冷箱一并进行检修。

套空分具体停车时间。

7月13日，义马气化厂召开专题会，计划7月16日A套空分氧压机投运8小时后，再安排C套空分停车。

7月15日，义马气化厂以正式文件《关于C套空分冷箱消缺检修的请示》（义煤气〔2019〕116号）[①]报省煤气（集团）有限责任公司，经逐级签批同意后，于16日17:12将批复结果反馈至义马气化厂。

7月15日，更换后的A套软启动柜到厂，再次启动时发生“C相晶闸管短路”故障，A套空分装置氧压机第二次启用失败。C套空分装置未及时停车。

7月16日，义马气化厂厂长郭华明、副厂长林伟、副厂长崔承斌、生产部长王友军等人，在前往开祥化工参加河南能源化工集团经济运行会的途中，林伟向郭华明汇报了C套空分停车检修的相关情况，两人根据机动、电仪软启动柜检修情况确定了20号停车。到达会场后，林伟分别向省煤气（集团）公司副总经理刘振和生产部长程延峰汇报了计划20号停C套空分，并通知义马气化厂生产部长王友军。王友军接到20号停车通知后，分别通知了净化分厂和供销部门。

7月16日，省煤气（集团）有限责任公司董事长马江涛分别向河南能源化工集团副总工程师张霖、化工事业部总经理冯怀

①请示文件主要内容：6月26日，义马气化厂发现C套空分冷箱内密封气氧含量分析超标，且密封气压力由4kpa上涨至5.8kpa。制定监控措施运行至2019年7月7日，发现密封气压力继续上涨，冷箱顶部西侧、北侧出现外部结霜情况。经过排查分析，初步判断为氩塔进口管线有漏点。7月12日零点班，密封气压力上涨至8kpa，冷箱中部出现一处25cm长度裂纹，表现出漏点有明显增大趋势。经评估，若长时间泄漏或漏点扩大，对C空分冷箱安全运行将构成严重威胁，需要尽快进行扒砂消漏检修工作（计划7月17日开展消缺检修工作）。

成汇报了C套空分停车有关情况，两人均表示同意。

7月18日晚，A套软启动柜恢复，A套空分装置氧压机成功启用。

7月19日，马江涛主持召开省煤气（集团）有限责任公司碰头会，会议同意义马气化厂A套空分运行稳定后，20号停C套空分。当天，省煤气（集团）有限责任公司以正式文件《关于义马气化厂C套空分冷箱消缺检修的报告》（豫煤气〔2019〕118号），向河南能源集团报告C套空分停车相关事宜。

7月19日17时43分，C套空分装置发生爆炸。

2.C套空分设备的停车决定权、审批制度

《河南能源化工企业系统检修管理规定》规定了3种情况下的停车审批程序：一是装置（系统）年度计划停车大修；二是装置（系统）常规停车检修；三是装置（系统）计划外检修[①]。

按照操作规程[②]要求，C套空分装置随着漏点扩大应当立即进行扒砂处理，属于重大隐患，且隐患不断扩大，有可能造成事故，应该采取计划外停车程序，企业可根据具体情况先行停车，同时按计划外停车程序[③]报告，但义马气化厂实际采用常规停车检修审批程序，逐级上报审批，导致设备长时间带病运行。

3.关于1#氧压机软启动柜维修保养情况

①该种情况是指：临时停车抢修和机会停车检修。其中临时停车抢修是指：因设备故障、设备事故、工艺故障、操作事故等原因，导致装置（系统）必须立即进行停车处理的检修。

②《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》（671#C）规定："冷箱发现漏点，必须处理（扒珠光砂查漏），以防漏点扩大使珠光砂进入设备。"

③《河南能源化工企业系统检修管理规定》规定："发现隐患扩大，有可能造成事故的，企业可根据具体情况先行停车，同时按计划外停车程序报告。"计划外检修报批程序为：必须于异常情况发生当天向集团公司化工事业部、经济运行部调度中心报告。集团公司组织分析，并在次日集团公司调度会上予以通报。

（1）1#氧压机软启动柜出厂及安装情况

1#氧压机软启动柜配有制造商出具的出厂试验报告和使用说明书。该设备属于定制设备，目前没有相关的质量检验标准，没有相关机构开展对该类设备的质量检验业务。

2019 年 5 月，义马气化厂在大修期间，为保证供电设备安全稳定运行，对 A 套空分启动装置进行技术更新改造，将原来串电抗器降压启动方式改造为电磁调压软起柜方式。5 月 16 日采购的软启动柜到义马气化厂，由供销中心、电仪分厂、机动部、供货商、仓库等相关人员参加，对设备进行外观、资料完备性、合格证、试验报告检查，并进行安装、调试和试运行，5 月 17 日软启动柜启动，试运行至 20 号后停机备用。

（2）1#氧压机软启动柜维护保养情况

义马气化厂没有制定针对软启动柜的维护保养制度，制定有《电仪分厂备机管理规定》。该规定要求：“设备所在分厂的班组和电仪分厂的班组应当每半个月对备用电气设备进行一次确认，对于发现的问题及时处理，确保备用机泵处于完好状态，保证随时能启动、切换、投运”。查阅电仪分厂 2019 年 5 月 1 日—2019 年 7 月 9 日巡检记录，电仪分厂定期对软启动柜进行巡检，因 1#氧压机处于停机状态，软启动柜不具备启动条件，不能对其进行轴承振幅、轴承温度等性能检查和切换、投缘测试，仅检查外观是否完好，不能保证其处于完好状态，不能保证其随时启动、切换、投运。

（3）软启动柜故障和维修情况

2019年5月23日，电仪分厂在日常巡检中发现停机状态下的软启动柜存在脱焊断相问题，即联系厂家处理，于5月31日处理完成后进行了简单的无负荷测试，测试正常后继续停机备用。按照《电仪分厂设备备机管理规定》“检修后的设备必须进行72小时性能考核后，方可认为是备用状态”规定，1#氧压机软启动柜不在备用状态，不能保证处于完好状态。

2019年7月10日，在启动1#氧压机时，软启动柜调压器烧毁故障。电仪分厂有关人员经与设备制造商[①]协商，设备制造商给出两种解决方案，一是更换同型号设备，所需时间15天；二是更换为另一型号的可控硅固态软启动柜[②]。因更换同型号设备所需时间较长，义马气化厂决定更换为另一型号的可控硅固态软启动柜临时使用。

7月15日，更换的固态软启动柜到厂，因设备制造商派出的两名技术人员未能正确指导设备安装，导致软启动柜发生“C相晶闸管短路”故障，无法正常启动；7月17日晚，设备制造商再次派出一名总工程师指导安装，7月18日下午，1#氧压机软启动柜启动，运行正常。

1#氧压机软启动柜第一次启动失败的原因：一是电仪分厂在5月31日对1#氧压机软启动柜脱焊断相问题进行维修后，未按规定进行72小时性能考核，未能发现设备存在问题；二是日常

①设备制造商为大禹电气科技股份有限公司。

②该型号软启动柜启动时对电网冲击小，但是晶闸管故障率高，容易导致整个设备故障。

维护保养是在 1#氧压机软启动柜停机状态下进行，未对其进行轴承振幅、轴承温度等性能检查和切换、投缘测试，不能保证其处于完好状态。第二次启动失败原因是设备制造商选派到义马气化厂指导安装的技术人员能力不足。虽然 1#氧压机软启动柜是否正常启用不是决定 C 套空分设备立即停车检修的直接原因，但在一定程度上对领导决策产生了影响。

4. C 套空分设备泄漏向相关部门上报情况

通过调阅义马气化厂向义马市应急管理局、三门峡市应急管理局报送的 5-7 月隐患排查治理统计分析表，义马气化厂没有将 C 套空分设备出现泄漏问题报送政府有关部门。

二、事故直接原因

义马气化厂 C 套空分装置冷箱标高 42 米处 V701 阀（粗氩冷凝器液空出口阀）相连接管道发生泄漏没有及时处置（时间长达 23 天），富氧液体泄漏至珠光砂中，低温液体造成冷箱支撑框架和冷箱板低温冷脆，在冷箱超压情况下，发生剧烈喷砂现象（砂暴）并导致冷箱倒塌。冷箱及铝制设备倒向东北方向，砸裂东侧 500m^3 液氧贮槽及停放在旁边的液氧槽车油箱，大量液氧迅速外泄到周边区域，可燃物（汽车发动机机油、柴油、铝质材料），助燃气体（氧气），激发能（存有余温的发动机、正在运行的液氧充车泵及电控箱产生的电弧火花、坠落物机械冲击）三要素共同造成第一次爆炸，第一次爆炸产生的能量作为激发能，使处于富氧环境中的填料（厚度 0.15mm）、筛板、板式换热器等铝质

材料发生第二次爆炸。

原因分析：

（一）喷砂原因分析。视频监控显示，从冷箱喷砂至爆炸，时长 58 秒。冷箱开始喷砂 21 秒内，DCS 运行数据没有明显变化，表明冷箱内设备仍处于正常运行状态。据此分析，喷砂现象的发生是由泄漏至冷箱内的低温液体引起的。

查阅岗位记录，从 6 月 26 日发现冷箱内液体泄漏，到 7 月 19 日发生爆炸，期间 23 天，冷箱密封气含氧量越来越高，最高达到 92.9%，泄漏介质应是富氧液体，由于泄漏时间较长，泄漏的液体浸润在珠光砂内，因珠光砂的保温及绝热性能，使其中的液体长期存留，部分液体与接触物换热而气化，一方面使得密封气压力升高，另一方面使密封气含氧量升高。

根据冷箱外表结霜及开裂位置（北侧标高 42m 处），查设计图知，裂纹上方有 V701 阀（粗氩冷凝器液空出口阀），推断泄漏位置位于与该阀相连接的前后管道上。

泄漏的液体在冷箱内气化，导致冷箱内密封气压力逐渐上升，最终超压；低温液体（-180℃左右）造成材质为碳钢（Q235）支撑框架和冷箱板低温冷脆[①]，在冷箱内超压情况下，冷箱板变形鼓包开裂，珠光砂外泄，冷箱支撑框架断裂，发生剧烈喷砂现象（砂暴）并导致冷箱倒塌。

（二）爆炸原因分析。分馏塔及冷箱倒向东北方向，砸中

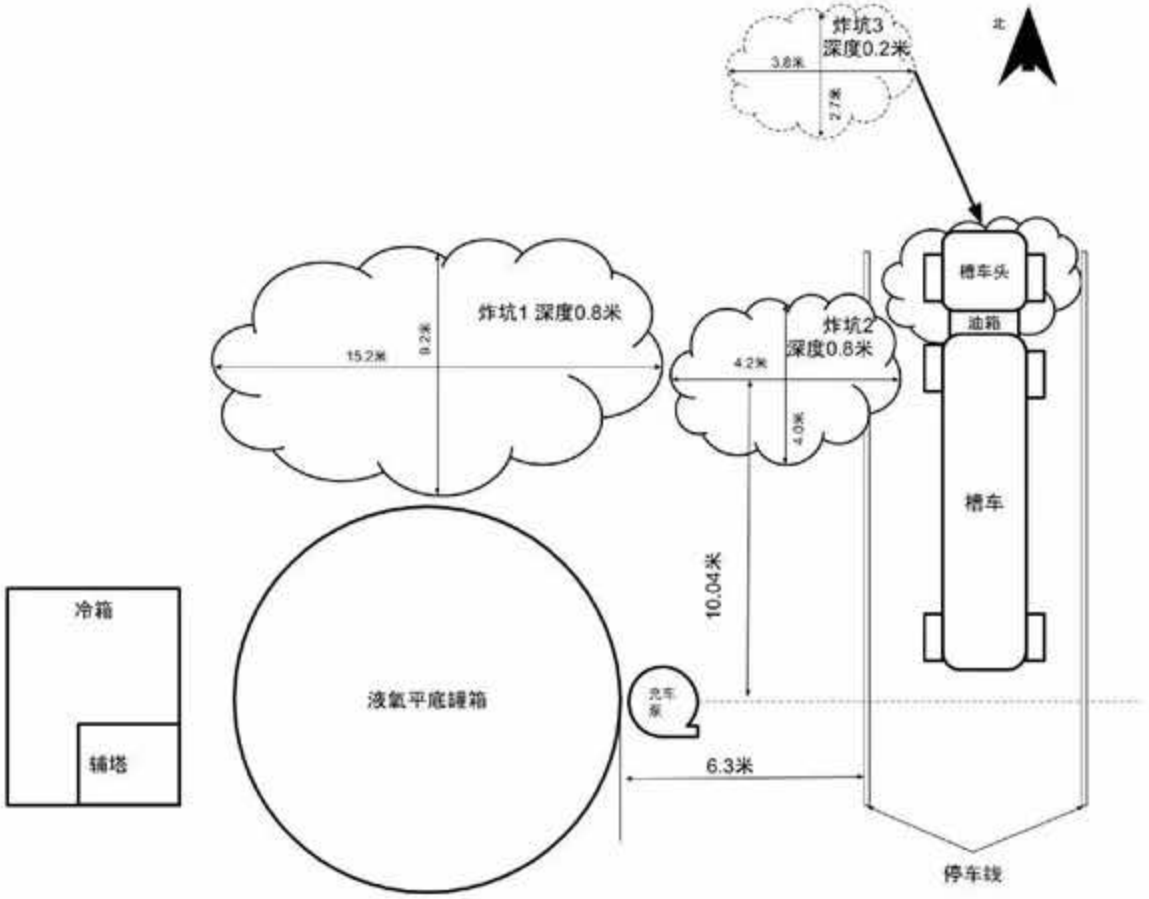
[①]碳钢 Q235 的脆性转化温度为-20℃。

500m3 液氧贮槽和液氩贮槽及停放在旁边的液氧槽车，巨大的冲击力导致液氧贮槽和冷箱内的塔器破裂，塔器内的铝制填料、筛板、主冷中的板翅式换热器及低温液体等散出，散落在液氧贮槽和液氩贮槽附近区域。根据槽车停放位置及 2 号爆坑位置推断，高空坠落物砸破槽车油箱，导致柴油外泄至 2 号爆坑处。泄漏的液氧大量向周边迅速扩散并气化。视频显示，17：44：34，冷箱附近有白色雾气升起，应是液氧大量气化形成的。高浓度氧为助燃物，发动机表面的油污和泄漏的柴油为可燃物，正在运行的充车泵及电控箱产生的电弧火花、坠落物机械冲击、发动机的余温为激发能，在这些因素的共同作用下，17：44：35 引发了第一次爆炸，爆炸形成的 2 号炸坑（4.2m×4m×0.8m）紧邻槽车油箱位置；3 号炸坑（3.8m×2.7m×0.2m）与槽车发动机的位置相符，发动机残骸有明显燃烧痕迹。爆炸产生的能量瞬间引发了散落在液氧贮槽和液氩贮槽附近区域的填料、板翅式换热器等铝质材料的第二次爆炸[①]，第二次爆炸的能量最大，形成了 15.2m×9.2m×0.8m 的炸坑。

根据爆炸后设备残骸的分布情况，可以印证冷箱坍塌倾倒方向和爆炸点位置。视频监控中显示第一次爆炸颜色中有红光，印证爆炸的可燃物有机油和柴油；第二次爆炸颜色主要为白光，印证爆炸的可燃物主要为铝质材料。

经综合分析：爆炸 TNT 当量为 5 吨。

[①] 300KJ 的能量可使无污染铝材在氧气中燃烧爆炸，100J 的能量可使有污染铝材在氧气中燃烧爆炸，见文献 Journal of Loss in the Process Industries 14(2001) 167-180; Investigation of an air separation unit explosion; R.M van Hardeveld etc.



炸坑和槽车位置图

三、企业主要问题

河南能源化工集团有限公司、河南省煤气（集团）有限责任公司和义马气化厂未认真落实企业安全生产主体责任，没有坚守安全第一、生命至上理念，没有牢固树立安全红线意识和底线思维，安全发展理念、安全发展意识、安全责任意识不强，重生产轻安全；企业管理层级过多，层层研究请示，从发现漏点到事故发生，历经23天时间，隐患一拖再拖，从小拖大，由大拖炸。

（一）义马气化厂

1.不执行企业技术操作规程，发现隐患没有及时处置。义马

气化厂制定有《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》（671#C），规定："冷箱发现漏点，必须处理（扒珠光砂查漏），以防漏点扩大使珠光砂进入设备。"但义马气化厂发现C套冷箱出现漏点后，没有按照操作规程要求采取扒砂处理，导致设备长时间带病运行。

2.设备管理不规范，备用设备不能随时启动切换。义马气化厂制定有《电仪分厂设备备机管理规定》，要求："检修后的设备必须进行72小时性能考核后，方可认为是设备备用状态。""确保备用机泵处于完好状态，保证随时能启动、切换、投运。""备机检修或消缺完成后，立即进行试运行，确保备机备用。""班组每半月参加设备使用单位组织的备机确认工作，对与备用机泵相连的电机、仪表做一次全面检查，并做好记录。同时确保备用设备处于备用状态。"义马气化厂对1#氧压机软启动柜未按规定进行性能考核，日常检查维护不规范，导致备用设备未处于备机状态，不能做到随时启动、切换、投运，备用设备没有真正起到备机作用。

3.层层请示汇报，该决策不决策。按照《河南能源化工企业系统检修管理规定》要求："发现隐患扩大，有可能造成事故的，企业可根据具体情况先行停车，同时按计划外停车程序报告。"义马气化厂发现C套冷箱漏点扩大后，应该立即作出停车检修决定，但义马气化厂能决策不决策，应决策不决策，而是层层请示

汇报，停产检修方案决策失误、一变再变，导致C套空分装置未能及时停车检修。

4.未按规定履行隐患排查责任，安全管理制度不落实。义马气化厂发现C套空分装置出现漏点后，未按《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十五条、第十六条要求和《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（河南省人民政府令第173号）第二章规定要求，采取防范措施和进行隐患整改，未及时消除事故隐患。未按规定向政府及有关部门上报事故隐患[①]。

（二）河南省煤气（集团）有限责任公司

1.未按规定督促义马气化厂及时停车检修，检修和停车制度不落实。河南省煤气（集团）有限责任公司接到义马气化厂C套冷箱出现漏点报告后，未按《河南能源化工企业系统检修管理规定》要求，立即作出停车检修决定，未落实停车检修制度，未督促义马气化厂严格落实《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》[②]，及时采取扒砂处理，导致设备长时间带病运行。

2.未落实监督监察主体责任，错误下达指令。《煤气化公司生产安全事故隐患排查治理管理规定》（豫煤气〔2019〕60号）中明确：河南省煤气（集团）有限责任公司是企业事故隐患排查

① 《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（河南省人民政府令第173号）第十三条规定："生产经营单位发现事故隐患的，应当及时治理；属于重大事故隐患的，应当及时制定治理方案，并向县级以上人民政府有关部门报告。"

② 《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》（671#C）规定："冷箱发现漏点，必须处理（扒珠光砂查漏），以防漏点扩大使珠光砂进入设备。"

治理的监督监察责任主体。河南省煤气（集团）有限责任公司接到义马气化厂C套冷箱出现漏点报告后，应该按照《气化分厂空分装置二期分离岗位操作规程》要求立即作出停车决定，但在执行中未向义马气化厂下达停车指令，而是要求义马气化厂提交书面请示，逐级上报至河南能源化工集团同意后再停车，导致C套空分设备长时间带病运行。

3.督促义马气化厂落实安全管理制度不力。河南省煤气（集团）有限责任公司未采取有效技术、管理措施，督促义马气化厂采取有效措施及时消除安全隐患[①]；在C套空分装置漏点逐步扩大，需停车检修的情况下，未督促义马气化厂采取有效措施及时停车检修。

（三）河南能源化工集团有限公司

1.制度设计有缺陷，安全管理存在漏洞。河南能源化工集团有限公司系统检修、隐患整改、停产停车上报审批程序不完善不明晰，制度存在缺陷；管理层级多，请示决策效率低。

2.督促企业风险隐患排查治理不力。未认真吸取河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12·8”较大中毒事故教训，对本集团所属化工企业安全风险隐患排查治理督促不力，督促企业落实重大危险源安全管理措施不力[②]。

---

①《河南能源化工集团生产安全事故隐患排查治理管理规定》（豫能〔2019〕86号）中明确，重大隐患治理必须科学合理确定整改期限，充分预计到隐患影响安全的程度、隐患治理的难度、物品采购到货时间等影响因素，确保按期整改到位。《煤气化公司生产安全事故隐患排查治理管理规定》（豫煤气〔2019〕60号）中明确，煤气化公司是企业事故隐患排查治理的监督监察责任主体。

②《河南能源化工集团有限公司安全生产与职业病危害防治责任制》（豫能〔2018〕236号）规定，化工事业部职责“督促落实化工产业板块重大危险源的安全管理措施”；安全健康环保监察局职责“督促落实重大危险源的

3.组织所属企业落实安全管理制度不力。河南能源化工集团有限公司未采取有效措施，组织河南省煤气（集团）有限责任公司和义马气化厂落实安全管理制度，及时消除事故隐患；接到河南省煤气（集团）有限责任公司关于义马气化厂C套空分设备出现泄漏未立即停车检修的方案后，未立即要求河南省煤气（集团）有限责任公司和义马气化厂采取有效措施立即停车检修[①]，导致C套空分设备长期带病运行状态持续。

四、有关部门主要问题

（一）义马市应急管理局

《义马市人民政府办公室关于印发义马市安全生产监督管理局主要职责和内设机构和人员编制规定的通知》明确：义马市安全生产监督管理局负责辖区内危险化学品生产经营单位监督监察工作，负责危险化学品安全监督监察综合工作[②]。

义马市应急管理局履行危险化学品安全监督监察综合工作不力，对河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂安全生产工作监督管理不到位[③]，对企业设备、工艺环节等重大安全风险隐患检查不全面、不深入、不扎实。安全监管专业化人才较少，

安全管理措施”。

①《河南能源化工集团生产安全事故隐患排查治理管理规定》（豫能〔2019〕86号）明确，重大隐患治理必须科学合理确定整改期限，充分预计到隐患影响安全的程度、隐患治理的难度、物品采购到货时间等影响因素，确保按期整改到位。《煤气化公司生产安全事故隐患排查治理管理规定》（豫煤气〔2019〕60号）中明确，煤气化公司是企业事故隐患排查治理的监督监察责任主体。

②当前机构改革期间，义马市应急管理局履行原义马市安全生产监督管理局的职责。

③《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）第21条，县级以上人民政府安全生产监督管理部门应当履行下列事故隐患排查治理综合监督管理职责：（三）依法对生产经营单位的事故隐患排查治理工作实施监督管理。

安全监管能力不能满足日常监管工作需要[①]。

（二）义马市工业信息化和科技局

《中共义马市委办公室义马市人民政府办公室关于印发〈义马市工业信息化和科技局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（义办〔2019〕20号）明确：义马市工业信息化和科技局负责指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理工作、产业安全有关工作。《义马市工业信息化和科技局关于印发〔“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”攻坚行动实施方案〕的通知》（义工信科技〔2019〕19号）明确，攻坚行动范围和重点主要包括：扎实开展涉氨制冷、涉爆粉尘、煤气生产储运、有限空间作业、高温熔融金属冶炼等企业指导检查和隐患排查；生产、在建、停产工业企业安全生产主体责任落实情况。

义马市工业信息化和科技局未认真贯彻落实“三管三必须”，对义马气化厂安全生产工作指导不力[②]；未严格按照《“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”攻坚行动实施方案》[③]要求认真指导义马气化厂开展检查和隐患排查工作。

（三）三门峡市应急管理局

---

①《义马市人民政府办公室关于印发义马市安全生产监督管理局主要职责和内设机构和人员编制规定的通知》（义政办[2015]58号）。

② 《中共义马市委办公室义马市人民政府办公室关于印发〈义马市工业信息化和科技局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（义办〔2019〕20号），义马市工业信息化和科技局负责指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理工作、产业安全有关工作。

③《义马市工业信息化和科技局关于印发〔“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”攻坚行动实施方案〕的通知》（义工信科技〔2019〕19号）明确，“攻坚行动”范围和重点主要包括：扎实开展涉氨制冷、涉爆粉尘、煤气生产储运、有限空间作业、高温熔融金属冶炼等企业指导检查和隐患排查；生产、在建、停产工业企业安全生产主体责任落实情况。

《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（豫发〔2017〕31 号）明确：中央驻豫企业和省属企业应当由所在省辖市、直管县（市）政府实施属地管理。

三门峡市应急管理局未严格落实省属企业属地监管职责，履行危险化学品企业安全生产监督管理综合工作职责不力，对义马气化厂安全生产工作监督管理不力。

（四）三门峡市工业和信息化局

《中共三门峡市委办公室三门峡市人民政府办公室关于印发〈三门峡市工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（三办文〔2019〕33 号）明确：指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理工作、产业安全等相关工作。

三门峡市工业和信息化局履行工业企业领域安全管理职责不力，对河南煤气（集团）有限责任公司义马气化厂未履行安全生产指导职责[①]。

五、地方党委政府主要问题

（一）中共义马市委、义马市人民政府

安全发展理念不牢，安全责任意识不强，贯彻“党政同责、

① 《中共三门峡市委办公室三门峡市人民政府办公室关于印发〈三门峡市工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（三办文〔2019〕33号）：“指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理工作、产业安全等相关工作。”

一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系不力，落实安全生产法律法规和上级安全生产工作部署不力，不重视安全生产监管队伍建设[①]，未认真履行党委政府安全生产工作职责，指导管控安全风险，督促整治重大隐患，强化源头管理不力[②]，督促有关部门落实“三管三必须”履行安全生产监管职责不力[③]。

（二）中共三门峡市委、三门峡市人民政府

安全发展理念不牢，安全责任意识不强，贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任，落实《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》不力，督促有关部门落实“三管三必须”履行省属企业属地监管职责不力[④]。

六、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）司法机关已采取强制措施人员（6人）

1. 郭华明，中共党员，原河南省煤气（集团）有限责任公司副总经理、义马气化厂党委书记、厂长。2019年8月19日因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，8月23日被批准执行逮捕。

2. 宋军丽，中共党员，河南省煤气（集团）有限责任公司义

①义马市应急管理局连同下属事业单位在内仅有19人，执法监察大队仅有3人，危险化学品监督管理所仅有2人（其中1人为借调），人员多数身兼多职，且专业化人才较少。

②《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发〈党委政府及有关部门安全生产工作职责〉的通知》（厅文〔2017〕17号）：“严格安全准入标准，指导管控安全风险，督促整治重大隐患，强化源头管理，严厉打击或依法取缔各类违法生产经营建设行为。”

③《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（三发〔2015〕6号）：“各级政府对本行政区域内包括中央企业在内的所有生产经营单位履行安全生产属地监管职责”。

④《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（三发〔2015〕6号）：“各级政府对本行政区域内包括中央企业在内的所有生产经营单位履行安全生产属地监管职责”。

马气化厂党委副书记、常务副厂长，负责技术管理和发展项目。2019年8月19日因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，8月23日被批准执行逮捕。

3.林伟，中共党员，河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂副厂长，分管生产部、工艺分厂（含净化分厂）、质检中心和安环部，负责生产组织和环保工作。2019年8月19日因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，8月23日被批准执行逮捕。

4.刘广州，中共党员，河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂净化分厂厂长，2019年8月19日因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，8月23日被批准执行逮捕。

5.袁征，中共党员，河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂净化分厂副厂长，负责空分装置生产及工艺管理。2019年8月19日因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，8月23日被批准执行逮捕。

6.朱林，中共党员，河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂净化分厂副厂长，负责安全管理工作。2019年8月19日因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，8月23日被批准执行逮捕。

以上人员属中共党员或监察对象的，待司法机关作出处理后，由当地纪检监察机关或有管辖权的单位及时给予相应的党纪政务处分。

（二）有关公职人员

对于在事故调查过程发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交省纪委监委。对有关人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由省纪委监委提出；涉嫌刑事犯罪人员，由省纪委监委依法移交司法机关处理。

（三）行政处理建议

河南省煤气（集团）有限责任公司未认真履行安全主体责任，对事故发生负有责任，建议三门峡市应急管理局依据《安全生产法》第109条[①]、92条规定[②]，对河南省煤气（集团）有限责任公司及主要负责人予以处罚。

建议省应急管理厅依法吊销河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂安全生产许可证；建议省市场监督管理局依法吊销河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂全国工业品生产许可证。

建议责成义马市委市政府向三门峡市委市政府作出检查，责成三门峡市委市政府向省委省政府作出检查，责成河南能源化工集团有限公司向省政府作出检查。

七、事故主要教训

（一）企业重生产轻安全，没有牢固树立红线意识和底线思

① 《安全生产法》第109条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款。

② 《安全生产法》第92条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

维。河南能源化工集团有限公司、河南省煤气（集团）有限责任公司没有认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，没有坚守安全第一、生命至上理念，未能认真履行安全生产主体责任，企业内部有关部门落实“三管三必须”不到位。义马气化厂2019年6月26日已发现C套空分装置出现漏点，但未引起足够重视，认为监护运行即可；7月12日冷箱外表面出现裂缝，泄漏量进一步增大，河南省煤气（集团）有限责任公司和义马气化厂仍存在侥幸心理，未采取有效管控措施，未及时停车检修，坚持设备“带病”运行，直至7月19日事故发生。从发现漏点到事故发生，历经23天时间，隐患一拖再拖，从小拖大，由大拖炸。义马气化厂对备用设备日常检查维护不规范，不能做到随时启动、切换、投运，备用设备没有真正起到备机作用。充分暴露出河南能源化工集团有限公司、河南省煤气（集团）有限责任公司、义马气化厂重生产、轻安全，不能正确处理安全与效益的关系，没有牢固树立安全红线意识和底线思维。对C套空分装置泄漏隐患危害性认识不足，没有充分认识到化工生产装置带病运行存在的巨大安全风险，对冷箱泄漏隐患处置程序和处置方法缺少专业技术支持，对冷箱密封气监测数据发生异常情况处置不当，没有认识到隐患不及时处理可能会带来的严重后果。

（二）河南能源化工集团有限公司安全生产管理架构层级多、未予充分授权不利于主体责任的落实。河南能源化工集团有限公

司管理层级过多，层级间没有充分授权，下级企业申请上报需要层层审批，上级要求落实到企业需要层层传达，决策效率低。义马气化厂C套冷箱出现漏点后向河南省煤气（集团）有限责任公司进行报告，河南省煤气（集团）有限责任公司要求义马气化厂提交书面请示，逐级上报至河南能源化工集团同意后再停车检修，导致C套空分设备长时间带病运行。

（三）化工园区规划布局不合理，导致事故扩大。三门峡市在化工园区规划建设过程中，缺乏科学性合理性，整体布局前瞻性不够，企业与周边仅考虑防火距离和卫生防护距离，缺乏足够的安全缓冲距离。同时，义马气化厂没有对设备设施的外部安全防护距离进行充分论证，也没有提前设置针对性的预防措施，C套冷箱垮塌后，砸裂临近东侧500m^{3}液氧贮槽，加重了事故波及和伤害范围。2016年，三门峡市生态环境局因安全防护问题，要求义马气化厂在张马岭居民完成搬迁之后，方可进行合成氨生产。但三门峡市生态环境局和义马市环保局未进行重点监控，对义马气化厂违规生产合成氨未能及时发现并查处。同时调查中还发现义马气化厂净化分厂114台特种设备已过检验期，企业处于监控运行状态，三门峡市和义马市市场监督管理局督促企业落实监控运行状态下执行应急管理措施力度不够[①]。建议三门峡市生态环境局、市场监督管理局和义马市环保局、市场监督管理局将以上问题作为重点进行整改。

① 《关于落实特种设备安全监管责任制的通知》（义工商质监〔2016〕5号）

（四）对空分设备风险危害认知不够。空分设备主要用于化工和冶金企业，通过事故调查发现，相当一部分企业领导人员、管理人员，甚至行业内专家，习惯于按以往经验，多年未发生大的空分爆炸事故，盲目相信空分工艺可靠，不具备引起爆炸的因素，从而对空分设备安全管理安全监测注重不够，对空分设备风险危害认知度不够，没有引起重视。

八、事故防范措施建议

三门峡市河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂“7·19”重大爆炸事故后果严重，教训深刻。为认真吸取事故教训，举一反三，切实落实地方党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，有效防范类似事故发生，提出以下措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。危险化学品企业特别是河南能源化工集团要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述，反思事故教训，进一步提高认识，牢固树立安全第一、生命至上理念，强化红线意识和底线思维，严格落实安全生产“三管三必须”，切实履行安全生产主体责任，切实增强安全风险意识，提升全员安全防范能力。要深刻汲取江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故和河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12·8”较大中毒事故教训，举一反三，进一步完善安全管理制度，强化设备维护保养、故障维修制度落实，简化、明晰重大隐患停车审批制度和请示决策程序，

严格执行技术操作规程，严禁设备带病作业；要进一步优化安全生产层级管理制度，切实提高管理决策效率；要认真落实《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品生产风险监测预警系统建设的指导意见》，通过在线监测、预警等技术手段，对所属企业主要工艺、设备和重大危险源实行动态管理；要切实加强事故隐患管控能力，强化事故隐患动态管理，规范事故隐患报告制度，严格事故隐患整改落实；要组织所属企业开展危化品排查整治，切实管控重大风险，消除重大隐患；要加强安全生产教育培训，切实提高干部职工安全责任意识和风险防范能力。

（二）进一步加强空分装置安全管控。要提高对空分装置风险辨识分析能力，加强空分装置制造、设计和施工管理，确保材料质量、安全设计和安装焊接技术符合要求，加强空分装置作业人员专业培训，提高分析判断和应急处置能力，完善冷箱密封气、液氧烃含量、入口原料空气等工艺参数在线检测。建议有关部门对深冷空气分离装置相关标准进行修订，对液氧等重大危险源安全距离标准、空分控制室抗爆设计标准进行修订完善。

（三）加强对危险化学品安全监管能力建设。全省各级党委政府和相关部门，特别是三门峡市、义马市，要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，深刻汲取事故教训，切实加强危险化学品安全监管能力建设，配足配齐安全生产监管人员、车辆和执法装备，尤其要注重加强危化专业人才配备，

切实满足安全生产监管工作需要；对涉及危险化学品的建设项目，实施相关部门联合审批制度，严把安全许可审批关，科学规划危险化学品区域，严格控制与人口密集区、公共建筑物、交通干线和饮用水源地等环境敏感点之间的距离；对涉及危险化学品生产、储存、经营、使用等单位开展彻底摸底清查，进行系统性的全面风险辨识，科学确定风险等级和风险容量；推动人口密集区危险化学品生产企业或装置设施搬迁改造，综合考虑安全效益、经济效益、社会效益、环境效益，对化工企业布局进行优化调整，确保安全防护距离不被侵蚀；利用大数据、物联网等信息技术手段，建立危险化学品监管信息平台，对危险化学品生产、经营、运输、储存、使用、废弃处置进行全过程、全链条信息化管理，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，实现企业、监管部门、消防及专业应急救援队伍之间信息共享。

（四）强化属地监管责任。全省各级党委政府要认真贯彻落实《党委政府及有关部门安全生产工作职责》，认真履行属地监管职责，全面构建党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系。要进一步明确各行业企业监管主体，督促应急管理、工业和信息化等部门认真履行综合监管和行业管理职责，督促企业认真落实安全生产主体责任；应急管理部门要加强对化工企业的安全监管，强化执法检查和专项督查，督促企业认真落实主体责任；工业和信息化部门要按照“管行业必须管安全”的

要求，认真履行安全生产管理职责，对相关企业加强安全生产指导管理；生态环境和市场监督管理部门要进一步加强监管执法力度，加强与相关部门配合联动，及时发现查处违法违规行为。